<u>ขยะรีไซเคิล</u>

ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะ ของเสีย หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ เป็นต้น ขยะรีไซเคิล มีปริมาณ 42% ของขยะทั้งหมดทุกประเภท ขยะพวกนี้มีประโยชน์หลายซ้ำหลายซ้อนเพระสามารถนำไปผลิตใช้ใหม่ได้ไม่รู้จบ

ตัวอย่างขยะรีไซเคิล และแนวทางการจัดการขยะรีไซเคิล

ซึ่งขยะพวกนี้จะมีการจัดการที่แตกต่างกัน โดยสามารถแยกเป็นประเภทได้ ดังนี้

1. **<u>ประเภทของพลาสติก</u>** ขยะประเภทพลาสติกมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะสินค้า และบรรจุภัณฑ์ส่วนมากทำมาจากพลาสติก เช่น ขวดนม กระป๋องยา ขวดน้ำดื่ม ซึ่งคุณสมบัติที่เหมาะสมของพลาสติกซึ่งมีน้ำหนักเบา สีสันสวยงามไม่เป็นสนิม ทนทานและมีหลายประเภททำให้พลาสติกเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งขยะพวกนี้เมื่อนำมาเผาก็จะทำให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม หรือหากนำไปฝังกลบ ก็จะทำให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการฝังกลบ วิธีการที่ดีและเหมาะสมสำหรับการกำจัดขยะพลาสติก ก็คือ การนำกลับมารีไซเคิล

พลาสติกสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้เกือบทุกประเภท ส่วนพลาสติกที่ไม่สามารถกลับมารีไซเคิลได้ ได้แก่ พลาสติกชนิดยูเรีย เมลามีน และอีพอกซี่

ถึงแม้ว่าพลาสติกสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้แต่ในประเทศยังไม่ได้มีการนำเอาพลาสติกกลับมารีไซเคิลทุกประเภทเพราะปัญหาในเรื่องการคุ้มทุนในการลงทุน เนื่องจากพลาสติกมีน้ำหนักเบาและเก็บรวบรวมได้อยาก เช่น ถุงพลาสติกและ โฟม สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้แต่ต้นทุนสูงเนื่องมาจากมีปริมาณมากเปลืองพื้นที่ในการขนส่งทำให้ต้นทุนสูง

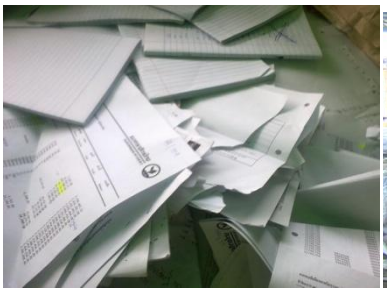
พลาสติกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ มีดังนี้

- โพลีโพรพิลีน นิยมนำมาใช้เป็นถ้วยนมเปรี้ยว กระป๋องมันฝรั่งทอด และกล่องเนยเทียม
- โพลีสไตรีน นิยมนำมาเป็นพาชนะแทนโฟม ถาดสลัด กล่องบรรจุวีดีโอ และซีดี
- โพลีเอททิลีน พลาสติกชนิดนี้นำมาทำขวดเครื่องดื่ม หรือขวดน้ำมันพืช
- โพลิไวนิลคลอไรด์ ใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร หรือขวดน้ำมันพืชบางชนิด
- พลาสติกอื่นๆ เช่นพลาสติกผสม นิยมนำมาทำบรรจุภัณฑ์ที่มีสีดำ เช่น กะละมัง

การคัดแยกพลาสติก เพื่อนำมารีไซเคิล ควรมีการจัดการ ดังนี้

- ล้างสิ่งปนเปื้อนออก ดึงฉลากและสิ่งต่างๆ ที่ติกกับพลาสติกออกให้หมด
- ทำให้แบนเพื่อประหยัดเนื้อที่
- คัดแยกพลาสติกตามประเภท สามารถแยกประเภทของพลาสติกได้จากเครื่องหมายบนบรรจุภัณฑ์ ในกรณีที่ผู้ผลิตทำเครื่องหมายรีไซเคิลพร้อมทั้งตัวเลขระบุประเภทของพลาสติกไว้ หรือทดสอบโดยการช้ำหรือเผาไฟ

2. **<u>ประเภทกระดาษ</u>** ขยะจากบ้านเรือนและสำนักงานจะมีกระดาษเป็นองค์ประกอบที่สำคัญเนื่องจากในชีวิตประจำวันของเรา จะต้องเกี่ยวพันกับการใช้กระดาษ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ กระดาษคอมพิวเตอร์ ถุงกระดาษ ลังกระดาษ เป็นต้น กระดาษเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ยกเว้นกระดาษบางประเภท เช่น กระดาษฟอยล์ห่อของขวัญ กระดาษเคลือบพลาสติก เนื่องจากกระดาษประเภทนี้ มีเซลลูโลสน้อยมากไม่เหมาะแก่การนำมารีไซเคิลอีก ในประเทศไทยสามารถนำกล่องนมกลับมารีไซเคิลได้แล้ว โดยกรุงเทพมหานครได้มีการสร้างโรงงานรีไซเคิลกล่องนมโดยเปิดดำเนินการเดือนธันวาคม 2543



การจัดการกระดาษ เพื่อนำมารีไซเคิล ก่อนที่จะนำกระดาษมารีไซเคิล ควรมีการแยกประเภทของกระดาษก่อน ดังนี้

- ประเภทกล่องนมยูเอชที
- ประเภทกระดาษถุงปูน
- ประเภทกระดาษย่อยสลาย
- ประเภทกระดาษสี กระดาษกล่องรองเท้า
- ประเภทกระดาษหนังสือพิมพ์
- ประเภทกระดาษแข็งกล่องน้ำตาล
- ประเภทกระดาษขาวดำ
- ประเภทกระดาษสมุด
- ประเภทกระดาษปอนด์ขาว

การรีไซเคิลกระดาษ กระดาษที่รับซื้อมาจากบ้านเรือนหรือแหล่งต่างๆ จะถูกส่งไปยังโรงงานกระดาษเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผสมในการผลิตกระดาษประเภทต่างๆ กระดาษมีหลายชนิดและหลายคุณภาพ โดยกระดาษขาวสำหรับเขียนหรือกระดาษคอมพิวเตอร์ จะเป็นกระดาษที่มีคุณภาพสูงถูกนำมาแปรรูปเป็นกระดาษสมุดและหนังสือ ส่วนกระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษกล่องจะมีคุณภาพต่ำ และถูกนำมาแปรรูปเป็นกระดาษบรรจุเครื่องดื่ม กระดาษห่อของขวัญ กล่องกระดาษแข็ง เป็นต้น

3. **<u>ประเภทแก้ว</u>** แก้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากทราย โดยมีหินและโซดาไฟเป็นส่วนผสม โดยนำมาหลอมให้ขึ้นรูปเป็นภาชนะต่างๆ เช่นแก้วน้ำ ขวดอาหารและเครื่องดื่ม แก้วเป็นวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ แต่สามารถหลอมทำใหม่ได้ ขวดแก้วทุกประเภทสามารถนำมารีไซเคิลได้ แต่ขวดแก้วต่างประเภทต่างสีจะมีราคาต่างกัน ดังนั้นขวดแก้วสีขาวจะมีราคาดีที่สุด รองลงมา คือ สีชา และสีเขียว ถ้าเป็นลักษณะที่ขวดไม่แตกจะได้ราคาสูงกว่าขวดแตกหรือเศษแก้ว ดังนั้นจึงมีการคัดแยกออกตามสีและคุณภาพของแก้ว ดังนี้

- ขวดแก้วดี คัดแยกตามประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่บริษัทผู้ผลิตสินค้ารับซื้อคืน เมื่อนำไปทำความสะอาด แล้วนำมาบรรจุสินค้าใหม่อีกครั้ง เช่น ขวดเบียร์ช้าง ขวดแบล็คแคท ขวดไฮเนเก้น เป็นต้น ส่วนขวดแก้วที่ไม่ได้รับซื้อตามประเภทของบรรจุภัณฑ์จะคัดแยกตามประเภทของสีแก้ว คือ สีขาวใส สีชา และสีเขียว
- ขวดแก้วแตก ขวดแก้วที่แตกหักชำรุดเสียหาย จะถูกนำมาคัดแยกสี คือ ขวดแก้ว ขวดแก้วสีชา ขวดแก้วสีเขียว เมื่อแยกสีแล้วจะถูกส่งไปเข้าโรงงานหลอมแก้ว เมื่อทุบให้แตกละเอียดแล้วล้างด้วยสารเคมี และหลอมละลายเพื่อเป่าให้เป็นขวดใหม่

4. **<u>ประเภทโลหะ</u>** โลหะหลากหลายชนิดเราสามารถนำกลับมารีไซเคิลโดยการนำมาหลอมและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ สามารถแบ่งโลหะ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

- โลหะประเภทเหล็ก เหล็กสามารถนำมารีไซเคิลได้แทบทุกชนิด สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ

4.1เหล็กหล่อ

4.2เหล็กหนา

4.3เหล็กบาง

เศษเหล็กที่รวบรวมได้พ่อค้ารับซื้อของเก่าจะทำการตัดเหล็กตามขนาดต่างๆตามที่โรงงานกำหนดเพื่อสะดวกในการเข้าเตาหลอมและการขนส่ง

- โลหะประเภททองเหลือง ทองแดง และสแตนเลส โดยทองเหลืองสามารถนำกลับมาหลอมใหม่โดยทำเป็นพระพุทธรูป ระฆัง อุปกรณ์สุขภัณฑ์ ส่วนทองแดงสามารถนำกลับมาหลอมเป็นสายไฟได้

5. **<u>ประเภทขยะอลูมิเนียม</u>** สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

- อะลูมิเนียมหนา เช่น อะไหล่เครื่องยนต์ ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยด์
- อะลูมิเนียมบาง เช่น หม้อ กะละมัง ขันน้ำ กระป๋องเครื่องดื่ม

ขยะอลูมิเนียมประเภทกระป๋องน้ำอัดลมเป็นขยะที่มีปริมาณมากก่อนที่จะนำไปขาย ควรอัดกระป๋องให้มีปริมาณเล็กลง เพื่อประหยัดเนื้อที่ในการขนส่ง สำหรับการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมนั้นพ่อค้ารับซื้อของเก่าจะทำการอัดกระป๋องให้มีขนาดตามที่โรงงานกำหนด กระป๋องอลูมิเนียมสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้หลายๆครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งของการผลิต เมื่อกระป๋องอลูมิเนียมถูกส่งเข้าโรงงานแล้วจะถูกบดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วหลอมให้เป็นแท่งแข็ง จากนั้นนำไปรีดให้เป็นแผ่นบาง เพื่อส่งต่อไปยังโรงงานผลิตกระป๋อง เพื่อผลิตกระป๋องใหม่

ปัจจัยสำคัญในการรีไซเคิลวัสดุประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโลหะ พลาสติก กระดาษ แก้ว ต้องมีการแยกประเภทของขยะรีไซเคิลแต่ละชนิดออกจากกันไม่ให้ปนกัน และมีการทำความสะอาดก่อนนำไปขาย ถ้าเป็นกระป๋องก็ควรที่จะอัดเพื่อลดปริมาตรก่อน

<u>แนวทางการจัดการขยะรีไซเคิล</u>

- ธนาคารวัสดุรีไซเคิล
- ศูนย์วัสดุรีไซเคิล/ ตลาดนัดรีไซเคิล
- ผ้าป่ารีไซเคิล/ ขยะแลกไข่
- บริจาค

เรียบเรียงโดย นางสาวศุภรัตน์ ฐิติรัตนอัศว์
นางสาวสิรภัทร เทียนสันเที๊ยะ
นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่มา : http://www.tipmse.or.th/webdatas/publisher/p_18.pdf
http://www.environnet.in.th/2014/?p=3514
https://sites.google.com/site/khyarisikheil/khya-khux/kar-cadkar-prapheth-khxng-khya